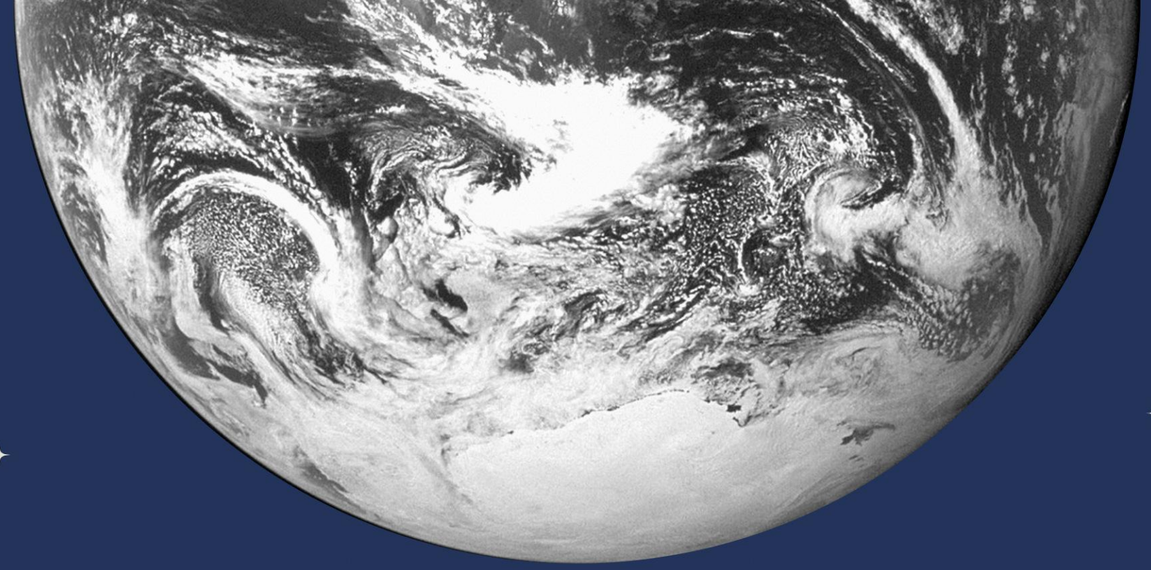


ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ 04.1-408 ГРУППЫ

ДИНИКАЕВА АЛЬБИНА
КОСТИЦЫН ЕГОР

Международная конкуренция за человеческий капитал, механизмы привлечения специалистов и экономические эффекты

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ПОНЯТИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Высококвалифицированный специалист — работник, обладающий специальными знаниями, сложными навыками и высокой профессиональной подготовкой, необходимыми для выполнения сложной трудовой деятельности.



КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

01

ISCED 2011

Уровни третичного образования 5–8

02

ISCO-08

Профессиональная деятельность, содержание и сложность выполняемых задач

03

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

Образование, опыт работы, профессиональные достижения и заработная плата

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

BRAIN DRAIN	Утечка мозгов
BRAIN GAIN	Приток мозгов
BRAIN CIRCULATION	Циркуляция мозгов
BRAIN WASTE	Неэффективное использование квалификации

ИНДУСТРИЯ 5.0

Концепция промышленного развития, которая возвращает человека в центр производственных процессов, объединяя его творческий потенциал с возможностями роботов и искусственного интеллекта

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РОСТ СПРОСА НА ВКС



ФОРДИЗМ

Массовое производство



ПОСТФОРДИЗМ

Гибкое производство



ИНДУСТРИЯ 4.0

Цифровизация и автоматизация



ИНДУСТРИЯ 5.0

Человекоцентричность и устойчивость

Развитие технологий изменяет требования к трудовым ресурсам. Вместо выполнения стандартных операций возрастает значение разработки, программирования и управления сложными системами.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

01 Искусственный интеллект и анализ данных

02 Инженерия, робототехника и автоматизация

03 Научные исследования и разработка технологий

ДВЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ КАДРАМИ

01
ПОДГОТОВКА СОБСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

02
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРЯМЫЕ	Рабочие визы, разрешения на проживание, программы привлечения талантов	Международный рекрутинг, релокация, помощь с визами
КОСВЕННЫЕ	Налоговые преимущества, стипендии, финансирование университетов	Исследовательские программы, обучение, сотрудничество с вузами

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

01 **Трудовая миграция** — привлечение специалистов под потребности работодателей

02 **Иммиграция талантов** — отбор работников с выдающимися компетенциями

03 **Научно-образовательная мобильность** — международный обмен знаниями и исследователями

✦ Государство формирует правовые условия, а компании обеспечивают практическое трудоустройство и профессиональное развитие



США: СИСТЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТАЛАНТОВ

Американская миграционная система использует несколько категорий для привлечения специалистов в зависимости от их квалификации, профессиональных достижений и целей пребывания.

КАТЕГОРИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
O-1	Специалисты с выдающимися способностями
EB-1A	Иммиграция лиц с выдающимися способностями
EB-2 NIW	Деятельность в национальных интересах США
H-1B	Работа по специальностям, требующим специализированных знаний
J-1 Research Scholar	Научные и академические обмены

Особенность модели США: сочетание удовлетворения спроса работодателей, привлечения выдающихся талантов и развития научно-технологического потенциала.

O-1 и H-1B не предоставляют грин-карту автоматически, тогда как EB-1A и EB-2 NIW относятся к иммиграционным механизмам.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ГОЛУБАЯ КАРТА ЕС

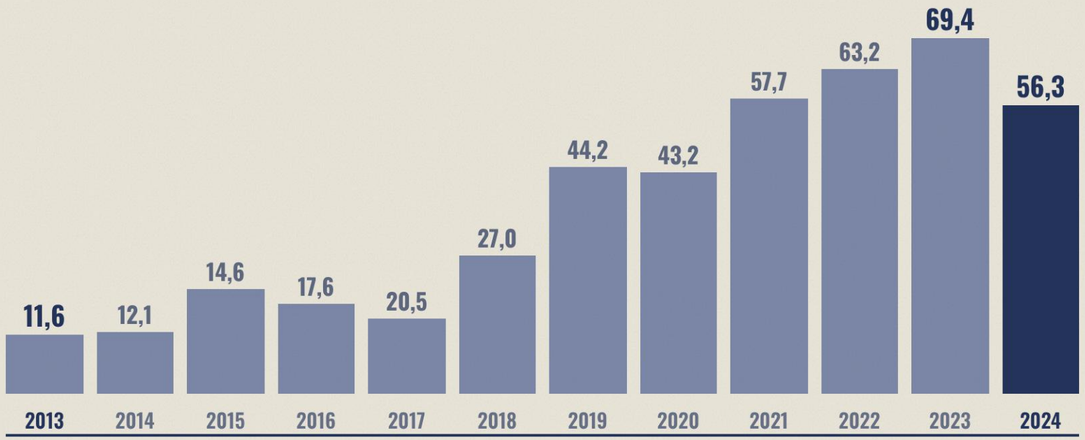
EU Blue Card — инструмент привлечения квалифицированных специалистов из третьих стран. Основные требования: подтверждение квалификации, трудовой договор или предложение работы и установленный зарплатный порог.

78 096
Голубых карт выдано в ЕС в 2024 году

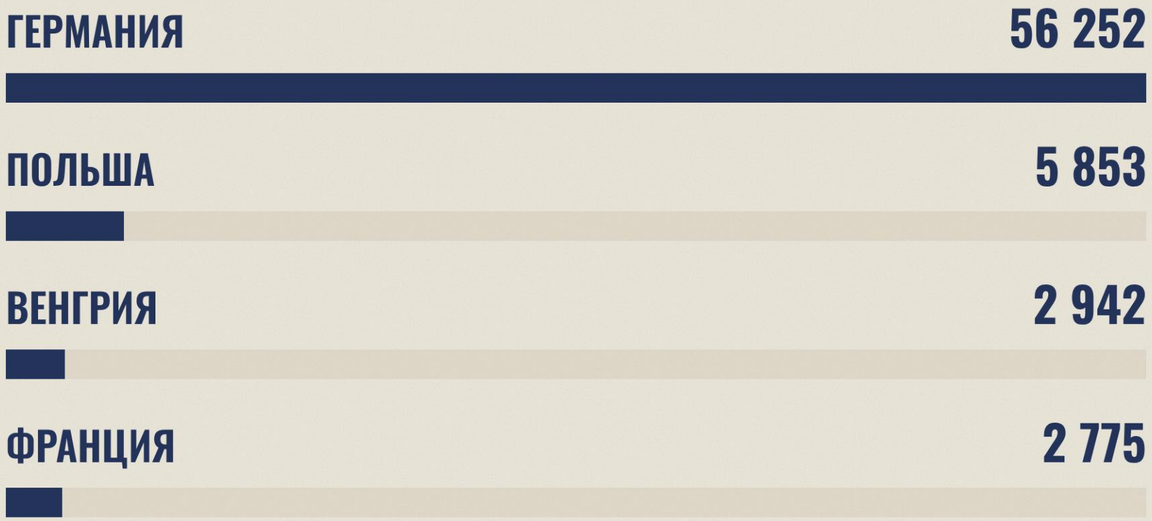
72%
Доля Германии в выдаче карт

ГЕРМАНИЯ: ДИНАМИКА ВЫДАЧИ, ТЫС.

×4,9 С 2013 ГОДА



ВЫДАЧА ГОЛУБЫХ КАРТ, 2024



ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ



КИТАЙ И ОАЭ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАДРОВ

Китай и Объединённые Арабские Эмираты используют различные подходы к привлечению международного человеческого капитала.



КИТАЙ

Ориентируется на **научно-технологические приоритеты**, привлечение иностранных исследователей и возвращение собственных специалистов из-за рубежа.

A	Высококлассные иностранные таланты
B	Квалифицированные профессиональные специалисты
C	Другие иностранные работники
R	Виза R для специалистов высокого уровня

495 тыс.
человек вернулись в Китай после обучения за рубежом в 2024 году

+19,1%
к предыдущему году



ОАЭ

Используют **долгосрочные резидентские программы**, предпринимательские возможности и особенности налоговой системы.

GOLDEN VISA
Длительное проживание для определённых категорий иностранных граждан

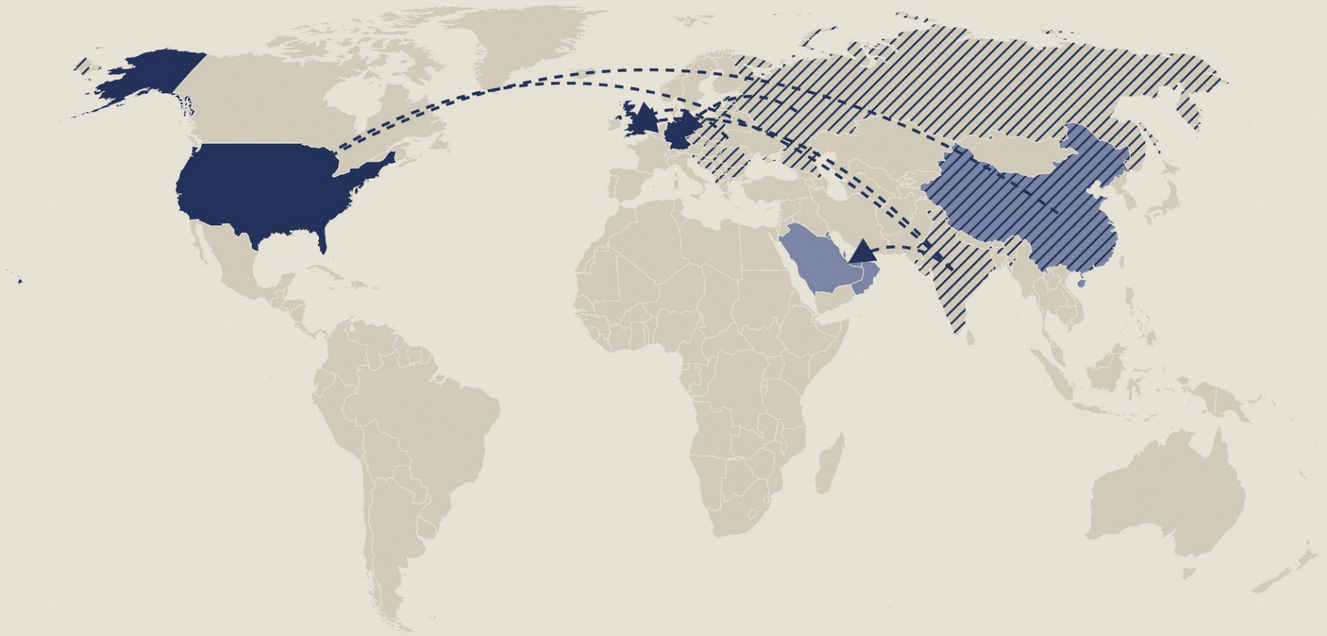
0%
налог на зарплатный доход физлиц

30 000 AED
минимальная месячная зарплата для категории Skilled Professionals в Абу-Даби

Главный вывод: единой мировой модели привлечения высококвалифицированных специалистов не существует. Государства подбирают инструменты под собственные экономические и технологические задачи.

МИРОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МИГРАЦИИ

Международные потоки специалистов распределены неравномерно: развитые экономики концентрируют научные и технологические кадры, а другие государства выступают крупными источниками человеческого капитала.



Центры притяжения Развивающиеся направления Страны происхождения

ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

США — IT, наука, инженерия

Германия — промышленность, ИКТ, медицина

Великобритания — международный рынок труда и образования

Китай и государства Персидского залива — развивающиеся направления привлечения кадров

КРУПНЫЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ИНДИЯ · КИТАЙ · РОССИЯ · ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

38% ← 28% в 2001

Доля мигрантов с третичным образованием, родившихся за пределами ОЭСР и проживавших в странах организации, 2021

США И ГЕРМАНИЯ: РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

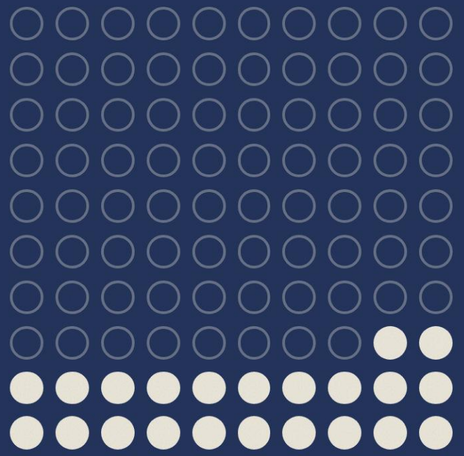
США, 2024 ГОД

22%

работников STEM родились за пределами США

28%

доля таких работников в научно-инженерных профессиях



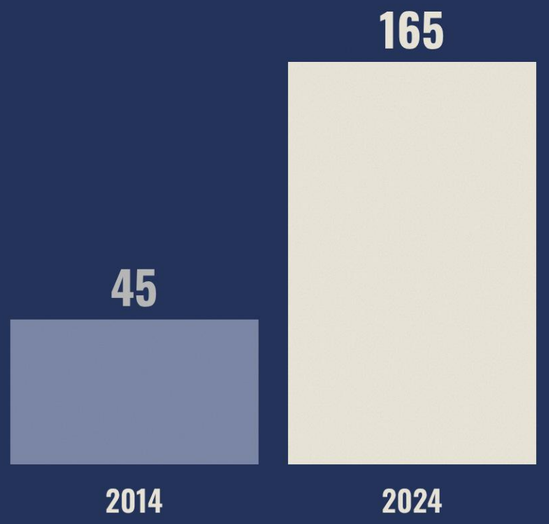
ГЕРМАНИЯ, СЕКТОР ИКТ

165 тыс.

иностранных работников в 2024 году

3,7 раза

рост по сравнению с 2014 годом

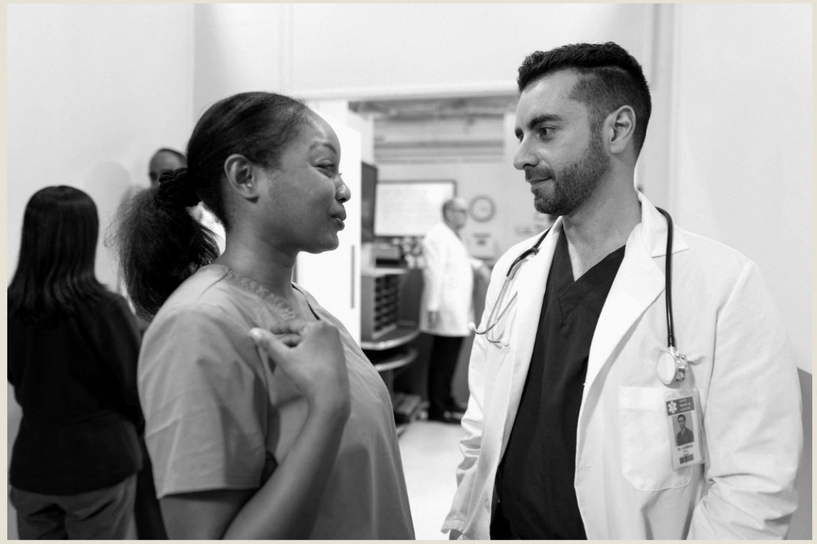


Иностранные специалисты формируют значительную часть научно-технической рабочей силы США и обеспечивают растущую долю занятости в ИКТ Германии.

ЦЕНТРЫ ОТТОКА: МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Медицинские специалисты, родившиеся в указанных странах и работающие в государствах ОЭСР, 2020–2021 годы





ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ

01 **Индия и Китай** выделяются абсолютными масштабами оттока медицинских кадров

02 **Румыния** — высокой относительной интенсивностью: за рубежом работали **28,5%** врачей румынского происхождения

03 Для стран происхождения отток специалистов может усиливать нехватку медицинских работников

IT-СЕКТОР: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ GOOGLE



01

H-1B И РЕКРУТИНГ

Рабочие визы и международный найм

02

VISITING RESEARCHER

85 исследователей университетов в 2021 году, на 3–12 месяцев

03

PHD FELLOWSHIP

74 стипендии аспирантам в 2021 году

ОДОБРЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ H-1B ДЛЯ GOOGLE, 2025 Ф. Г.

5 552 всего



1 050
первичных — новые специалисты

4 502
продления занятости — удержание уже привлечённых сотрудников

ВЫРУЧКА GOOGLE CLOUD, МЛРД $

43,2 → **58,7** **+36%**

2024 2025

Общая выручка Alphabet — **402,8 млрд $** (+15%)

ФАРМАЦЕВТИКА И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: BAYER И HUAWEI



BAYER

ФАРМАЦЕВТИКА

Международные исследовательские подразделения

Партнёрство с Broad Institute of MIT and Harvard

Около **15 тыс.** сотрудников R&D

Расходы на исследования — **6,035 млрд евро** в 2025 году

Три кандидата в противоопухолевые препараты перешли к клинической разработке



HUAWEI

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И IT

Международный поиск специалистов и зарубежные R&D-центры

114 тыс. сотрудников в исследованиях и разработках

53,7% персонала заняты в R&D

Расходы на исследования — **192,3 млрд юаней** в 2025 году

Около **165 тыс.** действующих выданных патентов в мире

✦ **Общий вывод:** международное научное сотрудничество и привлечение квалифицированных работников являются частью исследовательской стратегии крупных компаний.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ: ИННОВАЦИИ И ПАТЕНТЫ

01 ХАНТ И ГОТЬЕ-ЛУАЗЕЛЬ (2010)

How Much Does Immigration Boost Innovation?

+9–18%

рост патентов на душу населения при увеличении доли высокообразованных иммигрантов на 1 п. п.

Объект: высокообразованные иммигранты в США

Один из механизмов — концентрация мигрантов в научных и инженерных профессиях

02 КЕРР И ЛИНКОЛЬН (2010)

The Supply Side of Innovation: H-1B Visa Reforms and U.S. Ethnic Invention

+0,3–0,7%

рост общей патентной активности при увеличении численности работников H-1B на 10%

Изучено влияние программы H-1B на патентную деятельность США

Существенного вытеснения местных научно-инженерных работников не обнаружено

Вывод: международное привлечение специалистов может способствовать увеличению инновационной активности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ: РЫНОК ТРУДА И БЮДЖЕТ

01 ПЕРИ, ШИ И СПАРБЕР (2014)

Foreign STEM Workers and Native Wages and Employment in U.S. Cities

219
городов США за 1990–2010 годы

7–8%
рост темпов зарплат местных работников с высшим образованием

30–50%
вклад в прирост совокупной факторной производительности

Прирост иностранных STEM-специалистов на величину, эквивалентную 1% общей занятости, повышал темпы роста зарплат местных работников с высшим образованием

Рост стоимости жилья частично компенсировал увеличение заработной платы

02 ОЭСР (2021): МИГРАНТЫ И БЮДЖЕТ

Сравнили налоги и взносы, которые платят мигранты, с расходами государства на них. **25 стран ОЭСР, 2006–2018 годы.**

547 млрд $

Мигранты платят больше, чем государство тратит на их соцзащиту, здравоохранение и образование. Этот остаток в 2017 году пошёл на оборону, госдолг и другие общие расходы.

С учётом всех расходов государства итог для бюджета близок к нулю:



← мигранты получают от государства больше, чем платят

платят больше, чем получают →

В большинстве стран чистый вклад — от −1% до +1% ВВП

Вывод: миграция влияет на заработную плату, производительность и государственные финансы, но величина эффекта зависит от структуры миграции и условий принимающей экономики.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

01 · РОСТ ЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Развитие Индустрии 4.0 и 5.0 повышает спрос на научные, инженерные и цифровые компетенции.

02 · МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТОВ

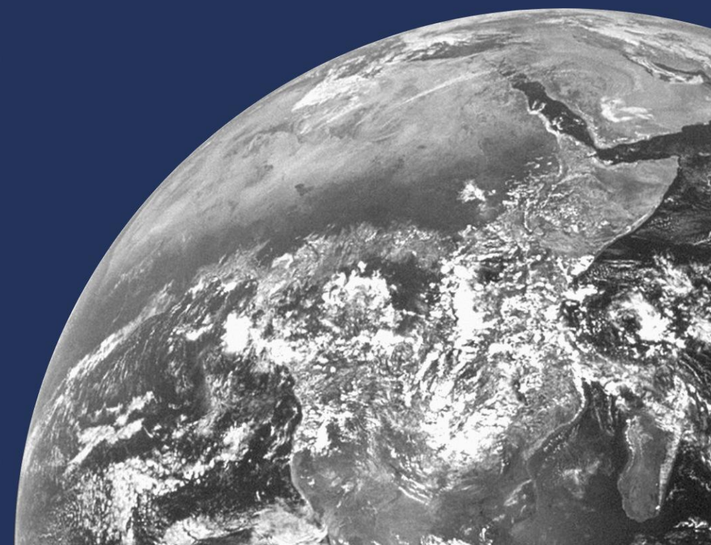
США, ЕС, Китай и государства Персидского залива используют различные модели привлечения и удержания кадров.

03 · ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Исследования выявляют положительную связь притока квалифицированных работников с инновационной активностью, производительностью и заработной платой.

04 · НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ СТРАН ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Отток кадров способен создавать дефицит специалистов, но возвращение мигрантов и международное научное сотрудничество обеспечивают передачу знаний.



Итог: экономическая результативность высококвалифицированной миграции зависит не только от привлечения иностранных специалистов, но и от условий использования их знаний, опыта и профессионального потенциала.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

01 UNESCO. International Standard Classification of Education ISCED 2011 — unesdoc.unesco.org

02 Статистический комитет СНГ. Международная стандартная классификация занятий ISCO-08 — cisstat.org

03 USCIS. Working in the United States: O-1, EB-1, EB-2 NIW, H-1B — uscis.gov

04 Директива (ЕС) 2021/1883 о высококвалифицированных работниках (EU Blue Card) — eur-lex.europa.eu

05 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» — consultant.ru

06 ILO. Glossary on skills and labour migration — ilo.org

07 OECD. Benchmarking Higher Education System Performance — oecd.org

08 Britannica. Fordism — britannica.com

09 European Commission. Digitising European Industry, 2016 — eur-lex.europa.eu

10 European Commission. What is Industry 5.0? — research-and-innovation.ec.europa.eu

11 European Commission. Maximising the potential of the EU's workforce — commission.europa.eu

12 Eurostat. Migration & asylum in Europe: migrant skills, 2026 — ec.europa.eu/eurostat

13 Eurostat. EU Blue Card decisions (migr_resbc11) — ec.europa.eu/eurostat

14 European Commission. EU Immigration Portal: EU Blue Card Germany — home-affairs.ec.europa.eu

15 Shanghai Municipal Government. Employment Eligibility and Work Permit — english.shanghai.gov.cn

16 Beijing Municipal Government. Policy on foreign talents and R visa — english.beijing.gov.cn

17 UAE Government. Golden Visa; Taxation — u.ae

18 Erasmus Mundus Joint Masters — erasmus-plus.ec.europa.eu

19 DAAD. Scholarship database — daad.de

20 Campus France. Eiffel Excellence Scholarship — campusfrance.org

21 Fulbright Foreign Student Program — foreign.fulbrightonline.org

22 Chevening Scholarships — chevening.org

23 OECD. Global trends in immigration to OECD countries, 2000/01–2020/21 — oecd.org

24 NCSES / NSF. Science and Engineering Indicators 2026 — ncses.nsf.gov

25 OECD. International Migration Outlook 2025 — oecd.org

26 Bundesagentur für Arbeit. Der Arbeitsmarkt für IKT-Berufe, 2025 — statistik.arbeitsagentur.de

27 Qatar Open Data. Labour Force Survey 2023 — qatar.opendatasoft.com

28 State Council of the PRC. Overseas study statistics, 2025 — english.www.gov.cn

29 National Bureau of Statistics of China. Seventh National Population Census — stats.gov.cn

30 World Bank. Net migration: China — data.worldbank.org

31 Google Research. Visiting Researcher Program; Research themes 2021 — research.google

32 USCIS. H-1B Employer Data Hub; Google LLC FY2025 — uscis.gov

33 Alphabet Inc. Annual Report 2025 (Form 10-K) — sec.gov

34 Bayer. Research collaboration with Broad Institute; Annual Report 2025 — bayer.com

35 Huawei. Annual Report 2025; Diverse and inclusive workforce — huawei.com

36 Hunt J., Gauthier-Loiselle M. How Much Does Immigration Boost Innovation? // AEJ: Macroeconomics, 2010 — aeaweb.org

37 Peri G., Shih K., Sparber C. Foreign STEM Workers and Native Wages and Employment in U.S. Cities. NBER WP 20093, 2014 — nber.org

38 Kerr W., Lincoln W. The Supply Side of Innovation: H-1B Visa Reforms and U.S. Ethnic Invention. NBER WP 15768, 2010 — nber.org

39 OECD. The Fiscal Impact of Immigration in OECD Countries since the Mid-2000s // International Migration Outlook 2021 — oecd.org